LGD 文件文档

概述

LGD 编译器是一个离线静态编译器 + 静态链接器。

可以把LGD 和 LGC 的关系 类比为 java文件和经过 jvm 编译后的 class文件

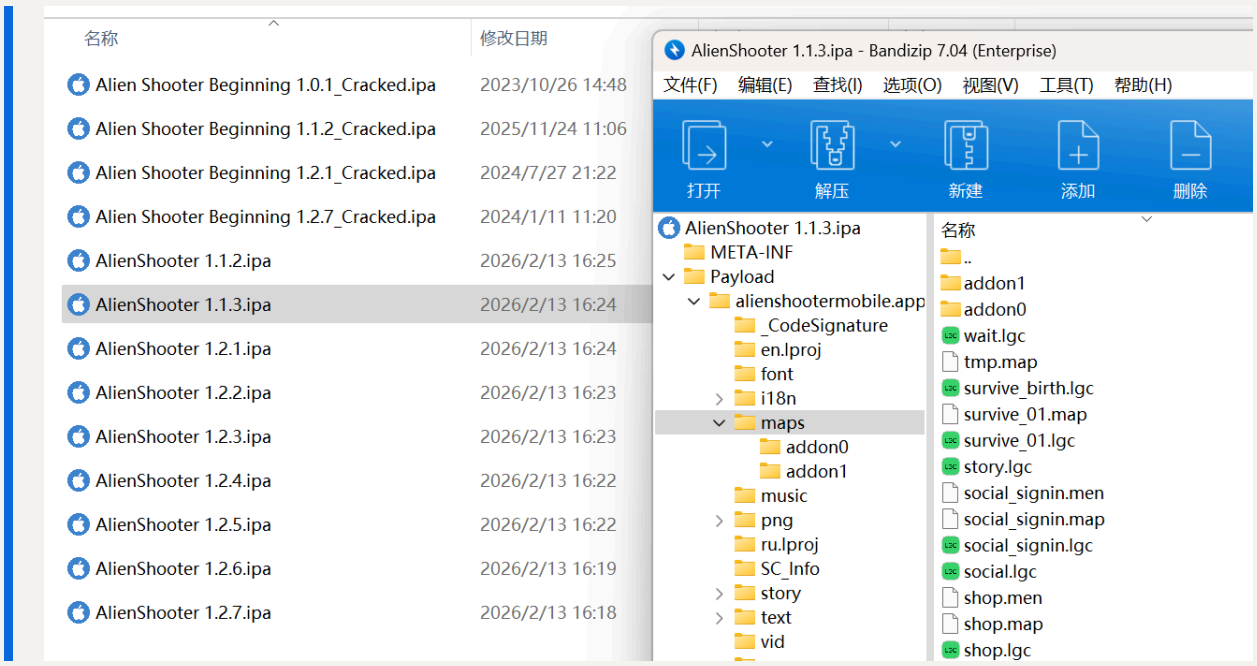
最初为早期手游平台设计。目的是将可读的类C脚本（`.lgc`）预编译为机器可执行的二进制字节码（`.lgd`），以换取更快的加载速度和更低的 CPU 开销。加密只是顺手做的副产物罢了

假设关卡脚本 `Level01.lgc` 引用了 `common.lgc` 等 10 个外部脚本。在未编译的情况下，引擎在加载该关卡时需要同时发起 10 次文件 I/O 操作进行读取和解析，效率极低；而在改用 LGD 编译器后，所有依赖均被打包链接成一个独立的 `.lgd` 文件，引擎只需处理单次 I/O 即可完成加载，大幅提升了运行效率。

其编译方式主要包括三个部分：

- 预处理（**Preprocessing**）： 递归处理源码中的 `#include` 指令。它会将所有引用的公用脚本（如 `items.lgc`, `common.lgc`）像链接 C 代码一样，“揉”进一个最终的二进制流中。
- 语法校验： 具备完整的 语法校验 功能, 如果有错那会直接报错
- 地图绑定机制： 编译过程以 `.map` 文件为索引。采用“一地图、一脚本包”的策略。

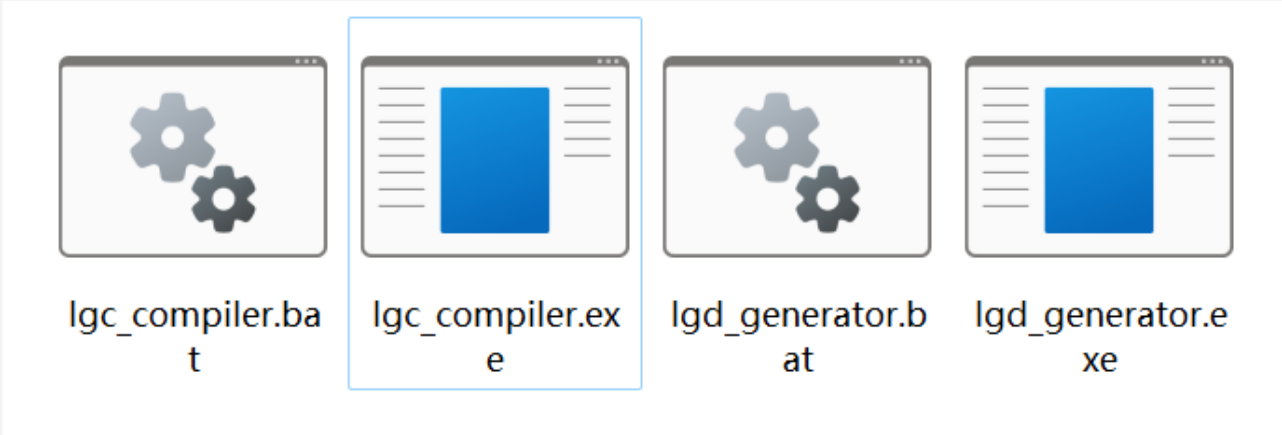
> **Note**
>
> 最后一个使用 lgc 的版本是 Alien Shooter The Beginning 1.1.3 IOS VER, 2013年11月22日发布



版本及用法说明

目前我们手上有两个版本的编译器（这就不得不感谢sigma了，时不时送你一些开发者工具），方便起见就叫他们新版和旧版。本文主要分析都基于新版制作

- 旧版 lgd_generator.exe 编译时间 2013-12-14 14:39:05
- 新版 lgc_compiler.exe 编译时间 2017-10-31 08:36:40



在运行方式上没有本质上差别，新版多了不少奇怪的功能，不过大概率用不到他们

旧版参数

参数	说明
`all`	编译当前目录及所有子目录下的全部 lgc 文件并生成 lgd

参数	说明
`[filename]`	仅针对指定的单个 lgc 文件生成 lgd

新版参数

参数	格式	逻辑说明
1. 源码目录	`--source-dir=DIR`	指定搜索 `.lgc` 文件的根路径，若不设置则默认为当前目录。
2. 目标目录	`--target-dir=DIR`	指定生成的 `.lgd` 文件存放位置，会保留原始目录结构。
3. 宏定义	`-D<DEFINE>`	设置预处理器宏（如 `-DPLATFORM_WIN=1`），用于脚本内部的条件编译。
4. 包含路径	`-I<PATH>`	增加 `#include` 搜索路径，支持多个路径叠加。
5. 冗长输出	`-v` 或 `--verbose`	开启详细日志模式，显示编译过程中的符号处理细节。
6. 基础扩展信息	`--base-expansion-info PATH`	补丁? 指向现有的扩展信息文件，若不存在则会尝试创建。
7. 扩展文件	`--expansion-file=PATH`	补丁? 指定扩展/补丁文件的路径，触发 Checksum 计算逻辑。
8. 版本号	`--version=VERSION`	为补丁指定一个版本字符串，存入 `EXPANSION_VERSION`。
9. 错误处理	`--stop-on-error`	遇到第一个编译错误时立即停止，不再处理后续文件。
10. 目标文件	`FILES`	(位置参数) 指定一个或多个要编译的特定 `.lgc` 文件。

还有一点，旧版在使用include时必须加上map/路径

```
#include "maps\export.lgc"
#include "maps\common.lgc"
#include "maps\common_compaign.lgc"
```

而新版必须不加maps/路径

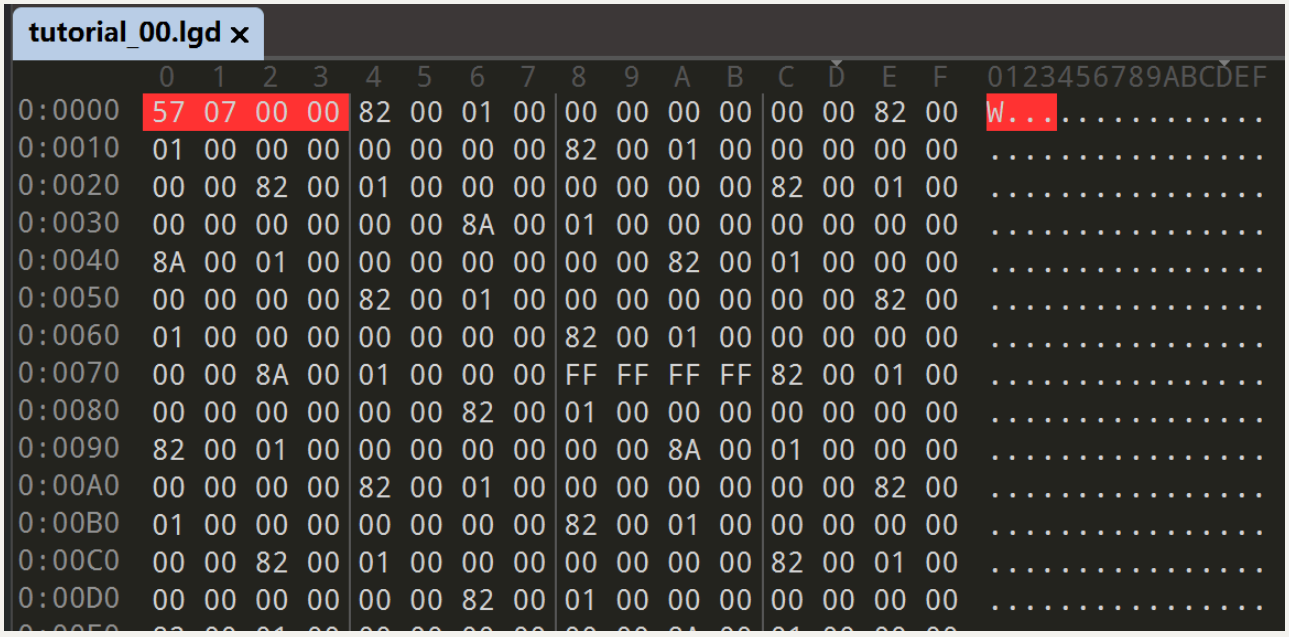
```
#include "core\export.lgc"
#include "common.lgc"
#include "common_campaign.lgc"
```

文件格式

分析之前先随便打开一个文件看看其格式，方便后续分析

可以看到:

第一部分，十分稀疏，基本都是 空文字



tutorial_00.lgd

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0:0000	57	07	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	W.....
0:0010	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	.....
0:0020	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	.....
0:0030	00	00	00	00	00	00	8A	00	01	00	00	00	00	00	00	00	.....
0:0040	8A	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	.....
0:0050	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	.....
0:0060	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	.....
0:0070	00	00	8A	00	01	00	00	00	FF	FF	FF	FF	82	00	01	00	.....
0:0080	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	.....
0:0090	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	8A	00	01	00	00	00	.....
0:00A0	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	.....
0:00B0	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	.....
0:00C0	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	.....
0:00D0	00	00	00	00	00	00	82	00	01	00	00	00	00	00	00	00	.....

第二部分，比较稀疏，可以看到些许乱码字符

tutorial_00.lgd ×

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0:4970	00	01	00	00	00	00	00	00	00	36	03	00	00	64	63	76	.....6...dcv
0:4980	74	7C	58	75	7D	72	74	63	00	02	00	00	00	64	00	00	t|Xu}rtc.....d..
0:4990	00	00	00	00	00	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.....
0:49A0	00	54	65	72	76	63	72	44	67	65	7E	63	72	00	02	01	.TervcrDge~cr...
0:49B0	00	00	41	00	00	00	01	00	00	00	06	00	00	00	00	00	..A.....
0:49C0	00	00	00	00	00	00	51	7B	76	70	7A	76	79	00	02	01	.....Q{vpzvy...
0:49D0	00	00	42	00	00	00	07	00	00	00	01	00	00	00	00	00	..B.....
0:49E0	00	00	00	00	00	00	44	67	72	74	7E	76	7B	53	76	7A	.....Dgrt~v{Svz
0:49F0	76	70	72	54	78	72	71	71	00	02	00	00	00	43	00	00	vprTxrqq.....C..
0:4A00	00	08	00	00	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	.....
0:4A10	00	51	7E	65	64	63	42	79	7E	63	00	02	01	00	00	44	.Q~edcBy~c.....D
0:4A20	00	00	00	0A	00	00	00	02	00	00	00	00	00	00	00	00	.....
0:4A30	00	00	00	59	72	6F	63	42	79	7E	63	00	02	01	00	00	...YrocBy~c.....
0:4A40	45	00	00	00	0C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	E.....
0:4A50	00	00	00	00	50	72	63	44	67	65	7E	63	72	00	02	00	....PrcDge~cr...
0:4A60	00	00	46	00	00	00	0C	00	00	00	04	00	00	00	00	00	..F.....
0:4A70	00	00	00	00	00	00	50	72	63	44	67	65	7E	63	72	44	.....PrcDge~crD
0:4A80	74	65	00	02	00	00	00	47	00	00	00	10	00	00	00	03	te.....G.....
0:4A90	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	51	7E	79	73	59	.....Q~ysY
0:4AA0	72	76	65	72	64	63	44	67	65	7E	63	72	00	02	01	00	rverdcDge~cr....
0:4AB0	00	48	00	00	00	13	00	00	00	05	00	00	00	00	00	00	.H.....
0:4AC0	00	00	00	00	00	51	7E	79	73	59	72	76	65	72	64	63	.....Q~ysYrverdc
0:4AD0	44	67	65	7E	63	72	24	53	00	02	00	00	00	E5	00	00	Dge~cr$S..... ..

第三部分，FF填充 （其实严格意义上说这里有两部分）

tutorial_00.lgd ×

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0:C100	00	03	02	00	00	CC	20	01	00	53	07	00	00	00	00	00	....S.....
0:C110	00	00	00	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C120	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C130	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C140	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C150	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C160	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C170	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C180	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C190	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1A0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1B0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1E0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C1F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C200	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C210	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....
0:C220	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	.....

第四部分，稠密，可以看到很多 % 和其他乱七八糟的字节

tutorial_00.lgd ×

```
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F   0123456789ABCDEF
0:C900   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0:C910   FF FF FF FF FF FF FF FF FF D9 24 01 00 01 6F 24   .........  ...o$
0:C920   25 25 24 44 25 25 25 34 09 35 25 25 25 01 6F 24   %%$D%%%4.5%%%.o$
0:C930   25 25 24 5F 25 25 25 37 30 3D 3F 25 25 25 01 6F   %%$_%%%70=?%%%.o
0:C940   24 25 25 24 05 25 25 25 2C 3A 3C E0 26 25 25 39   $%%$.%%%,:< .%%9
0:C950   2A 25 25 25 01 6F 24 25 25 3A 3C E2 26 25 25 3A   *%%%.o$%%:< .%%:
0:C960   3C E8 26 25 25 01 6E 24 25 25 01 69 24 25 25 01   < .%%.n$%%.i$%%.
0:C970   68 24 25 25 01 6B 24 25 25 01 20 25 25 25 01 23   h$%%.k$%%. %%%.#
0:C980   25 25 25 64 03 74 24 25 25 3C EB 26 25 25 01 74   %%%d.t$%%< .%%.t
0:C990   24 25 25 24 5D 25 25 25 00 6A 24 25 25 01 09 25   $%%$]%%%.j$%%..%
0:C9A0   25 25 01 08 25 25 25 6A 3C EA 26 25 25 01 74 24   %%..%%%j< .%%.t$
0:C9B0   25 25 24 7A 25 25 25 01 75 24 25 25 01 09 25 25   %%$z%%%.u$%%..%%
0:C9C0   25 01 08 25 25 25 6A 3C F5 26 25 25 01 74 24 25   %..%%%j<.&%%.t$%
0:C9D0   25 3A 3C F4 26 25 25 3A 3C F2 26 25 25 01 77 24   %:< .%%:< .%%.w$
0:C9E0   25 25 01 76 24 25 25 01 71 24 25 25 01 70 24 25   %%.v$%%.q$%%.p$%
0:C9F0   25 01 20 25 25 25 01 23 25 25 25 64 03 7D 24 25   %. %%%.#%%%d.}$%
0:CA00   25 3C FD 26 25 25 01 7D 24 25 25 24 5E 25 25 25   %<.&%%.}$%%$^%%%
0:CA10   00 73 24 25 25 01 09 25 25 25 01 08 25 25 25 6A   .s$%%..%%%..%%%j
```

第一部分：字面值表 (Literal Table)

主要负责记录所有变量 -- (全局变量、函数参数、局部变量)的状态以及它们的初始值。

固定头 **4** 位为 **index count**

> **Tip**
>
> 1. 引擎底层实际上仅支持 `int`、`string` 以及它们对应的数组。
> 2. 虽然引擎在底层标志位上预留了对“指针”操作的支持，但官方脚本中从未实际使用过。
> 3. `static` 和非 `static` 的全局变量在编译后的文件中没有任何区别，这两个关键字的差异仅在作为局部变量时才会体现。

1. 核心概念：Index 与 Global ID 的区别

为了看懂字面值表，必须先理清 `Index` (条目索引) 和 `Global ID` (全局/逻辑 ID) 的区别。这也是整个表中最容易混淆的地方：

- **Index (条目索引)：** 代表物理存储的“坑位”。一个基本变量占 1 个 Index；一个长度为 N 的数组，其每一个元素都会占据 1 个独立的 Index。文件开头的 `Entry Count` 指的就是 Index 的总数。

- **Global ID (逻辑组 ID)**： 代表逻辑上的“归属”。它是按组分配的：
    - 一个普通变量独占 1 个 ID。
    - 一整个数组，无论有多少个元素，都共享同一个 **ID**。
    - 一个函数及其内部的所有参数、局部变量，也全部共享同一个 **ID**。

👇 实验对照：数组的 **Index** 与 **ID** 分配

我们以一个包含 3 个元素的 `int` 数组为例：

```
int intArray[3] = { 114, 514, 19198 };
```

在字面值表中，它被拆分成了 3 个 Index 条目，但它们共享同一个 ID（例如 ID为 `9`）。请注意观察数组首项与后续项的区别：

```
// [GlobalID: 9] 占用了 3 个 Index 条目
// Flag | 字符串(空) | Size 或 ID          | Value
   8E     00          03 00 00 00 /* Size: 3 */    72 00 00 00 /* Val: 114 */
   8E     00          09 00 00 00 /* ID: 9   */    02 02 00 00 /* Val: 514 */
   8E     00          09 00 00 00 /* ID: 9   */    FE 4A 00 00 /* Val: 19198 */
```

注：数组的首个条目记录的是数组的长度 *(Size: 3)*，而后续条目在同样的位置记录的则是它们归属的 *ID (ID: 9)*。

---

2. 数据条目结构与 Flag 标志位

通过上述分析，我们可以总结出每个 Index 条目的标准内存结构如下：

偏移 (BYTE)	字段名	长度	解析说明
`0`	**Flag**	1 byte	变量的状态/类型标志位（详见下方表格）。
`1` ~ `n+1`	**String Content**	n + 1 bytes	变量名或字符串内容，以 `00` 结尾。如果无字符串则仅为一个 `00`。 *(注：内容经过 XOR 17 加密)*

偏移 (BYTE)	字段名	长度	解析说明
`n+2` ~ `n+5`	**ID / Size**	4 bytes	核心区分位：如果是独立变量或数组首项，这里记录的是 **Size**；如果是数组的后续元素，这里记录的是 **ID**。
`n+6` ~ `n+9`	**Value**	4 bytes	有符号整数的初始值。如果是字符串类型，此处通常补零为 `00 00 00 00`。

Flag 标志位 **(Byte 0)** 构成逻辑：

Flag 的值实际上是由不同权重的属性按位或（OR）组合而成的：

权值 (HEX)	功能分类	含义说明
`0x80`	基准位	Literal Entry (第一部分字面值的必须标识)
`0x01`	类型位	属于 `String` (字符串)
`0x02`	类型位	属于 `Int` (整数)
`0x04`	结构位	属于 `Array` (数组 `[]`)
`0x08`	状态位	Initialized (已初始化并赋值)
`0x20`	指针位	Pointer (指针 `*`，官方脚本未使用)

根据上述权值组合，反编译中常见的 Flag 常量如下：

- 基础未赋值： `81` (未赋值 string), `82` (未赋值 int), `85` (未赋值 string[]), `86` (未赋值 int[])
- 基础已赋值： `89` (已赋值 string), `8A` (已赋值 int), `8D` (已赋值 string[]), `8E` (已赋值 int[])
- 罕见指针类： `A1` (string*), `A2* (int*), `A5` (string[]*), `A6* (int[]*)

---

3. 基础变量字节码解析

为了更直观地理解字面值表的结构，我们先抛开复杂的数组，来看看最基础的 `int` 和 `string` 变量在编译后长什么样。

案例一：基础的 Int 变量

我们定义一个未赋值的 `unusedValue` 和一个赋值为 `166` 的 `gval`：

```
int unusedValue;
int gval = 166;
```

对应的字面值表十六进制数据如下：

```
// [GlobalID: 0] 变量: int unusedValue;
// Flag | Str | Size(4 bytes)       | Value(4 bytes)
   82     00    01 00 00 00 /* Size: 1 */    00 00 00 00 /* Val: 0 */

// [GlobalID: 1] 变量: int gval = 166;
// Flag | Str | Size(4 bytes)       | Value(4 bytes)
   8A     00    01 00 00 00 /* Size: 1 */    A6 00 00 00 /* Val: 166 (0xA6) */
```

解析：

- **Flag**： `82` 代表未赋值的 int； `8A` 代表已赋值的 int。
- **Str**： 因为是整数变量，这里没有字符串内容，直接用 `00` 占位并结束。
- **Size**： 这是一个单体变量，所以 Size 固定为 1（`01 00 00 00`）。
- **Value**： `unusedValue` 默认填 0； `gval` 的 166 转换为十六进制即为 `A6 00 00 00`。

案例二：基础的 String 变量

字符串的处理方式与整数类似，但它的“值”是直接写入 `Str` 字段的（且经过了简单的异或加密），而尾部的 `Value` 字段会被强制置零。

```
string unusedTxt;
string txt = "sample text";
```

对应的字面值表十六进制数据如下：

```
// [GlobalID: 4] 变量: string unusedTxt;
// Flag | Str | Size(4 bytes)       | Value(4 bytes)
   81     00    01 00 00 00 /* Size: 1 */    00 00 00 00 /* Val: 0 */

// [GlobalID: 5] 变量: string txt = "sample text";
// Flag | Str (加密后的字符串)                              | Size(4 bytes) | Value(4 bytes)
   89     64 76 7A 67 7B 72 37 63 72 6F 63 00 /* "sample text" */ 01 00 00 00 /* Size: 1 */ 00 00 00 00 /* Val: 0 */
```

解析：

- **Flag**： `81` 代表未赋值 string；`89` 代表已赋值 string。
- **Str**： 未赋值时仅为 `00`。赋值为 `"sample text"` 时，引擎将其经过 XOR 17 加密后存入（十六进制 `64 76...`），并在末尾补 `00` 作为字符串终止符。
- **Value**： 由于数据已经存在了前面的 `Str` 块中，后方的 Value 字段统一填充为 `00 00 00 00`。

---

4. 编译器的“特殊癖好”与实验验证

为了彻底摸清编译器的行为，我们通过脚本测试了宏定义和局部变量，发现了几个有趣的特性。

特性一：常量的彻底抹除

表里找不到宏定义或常量？因为编译器在预处理阶段直接把它们“丢弃”并替换成了字面数值。

```
// 源码
#define USED_CONST 150
int constVal = USED_CONST;
```

```
// 编译后的字面值表：直接当作 int constVal = 150; 处理
// Flag | Str | Size                  | Value
   8A     00    01 00 00 00 /* Size: 1 */    96 00 00 00 /* Val: 150 */
```

特性二：局部变量的 Static 差异化处理 (极其奇葩的初始化)

函数内部的局部变量对 `static` 的处理逻辑截然不同，尤其是数组。

如果是 `static` 局部变量： 它会在字面值表中直接保留初始化的值。

```
static int stval = 100;
static int starr[] = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
```

```
// 正常保留了数值 (64 00 00 00 即 100，22 22 00 00 即 0x2222...)
   8A 00  01 00 00 00 /* Para 4 */   64 00 00 00 /* Val: 100 */
   8E 00  04 00 00 00 /* Para 5 */   22 22 00 00 /* Val: 8738 (0x2222) */
   // ...后续数组元素正常带值
```

如果是非 `static` 局部变量： 编译器会将其强行降级为未初始化变量，其初始值在字面值表中全部填 `0`。实际的赋值操作被编译器推迟到了后期的 Bytecode (字节码) 执行阶段！

```
int val = 100;
int arr[] = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
```

```
// Flag 变成了 82(未赋值int) 和 86(未赋值int数组)，值全部是 00 00 00 00!
   82 00  01 00 00 00 /* Para 9 */   00 00 00 00 /* Val: 0 */
   86 00  04 00 00 00 /* Para 10 */  00 00 00 00 /* Val: 0 */
   86 00  11 00 00 00 /* Para 11 */  00 00 00 00 /* Val: 0 */
   // ...全都是 0
```

特性三：Extern 外部函数（引擎接口）的参数映射

`extern` 关键字用于声明引擎底层提供的内置函数。在字面值表中，`extern` 函数的表现与普通函数非常相似：它们同样会被分配一个独立的 **Global ID**。并且记录其参数

```
extern MessageText(string text,int x,int y,int fontNvid = -1) 114;
```

```
// Extern: MessageText (Extern ID: 114)
    81 00                       01 00 00 00 /* Size: 1 */    00 00 00 00 /* Val: 0 */
    82 00                       01 00 00 00 /* Size: 1 */    00 00 00 00 /* Val: 0 */
    82 00                       01 00 00 00 /* Size: 1 */    00 00 00 00 /* Val: 0 */
    8A 00                       01 00 00 00 /* Size: 1 */    FF FF FF FF /* Val: -1 */
```

第二部分：符号表 (Symbol Table) 结构解析

紧接着字面值表之后的是符号表。它的核心作用是将我们在源码中定义的“变量名”和“函数名”与第一部分分配的 `Global ID` 绑定起来，并记录它们的元数据（如入口偏移量、参数数量等）。

> 💡 引擎冷知识：局部变量去哪了？
>
> 在符号表中，你会发现只有全局变量和函数名的存在。所有的函数参数名、局部变量名全部被编译器无情地丢弃了！在引擎底层的视角里，局部变量只是一堆没有名字的堆栈偏移量和在字面值表中占用的 `Index`。

1. 符号表整体结构

符号表以一个 4 byte 的总数（Entry Count）开头，指示表内共有多少个 Global ID 条目。

紧接着是顺序排列的条目数据。每个条目由 动态长度的字符串 + 固定 **24 byte** 的属性块组成：

- 符号名 **(String)**： 经过 XOR 17 加密的字符串，以 `00` 结尾。

- 属性块 **(24 bytes)**： 固定长度的二进制结构，具体定义如下表。

内部偏移 **(BYTE)**	长度	字段名	详细含义与处理逻辑
`+0`	2 bytes	**Type**	符号类型与状态标志。区分它是变量、普通函数还是 Extern 函数（详见下文状态表）。
`+2`	2 bytes	**Meta**	多路复用字段。 但多数情况下没啥用
`+4`	4 bytes	**Extern ID / Padding**	外部函数标识。 ● **Extern** 函数 **(`Type=02`)**: 记录其对应的内置 ID。 ● 其他情况: 固定填充为 `00 00 00 00`。
`+8`	4 bytes	**P1_Idx**	字面值表索引 **(Part 1 Index)**。 指向该符号在第一部分（字面值表）中对应初始值的起始位置。
`+12`	4 bytes	**Size**	大小 / 元素数。 ● 变量: 数组的长度（如 `int a` 为 1，`int a[3]` 为 3）。 ● 函数: 参数列表的总长度（注意：不包含局部变量）。
`+16`	4 bytes	**File_ID**	源文件 **ID**。`0` 代表主文件，`1, 2...` 代表按顺序 `#include` 的文件。（注：大部分函数的 File ID 并不准确，常全为 0；变量的排序逻辑暂不可考）。
`+20`	4 bytes	**Run_ID**	运行时 **ID (Runtime ID)**。具体作用未知，乱序

---

2. Type 标志位与“返回值追踪”机制

符号表 `+0` 偏移处的 `Type` 字段不仅仅是用来区分变量和函数的，它还隐藏了一个极其精妙的机制：编译器会静态分析函数的返回值是否在上下文中被实际使用，并将其记录在 **Type** 中。

Type 标志位枚举大全：

- `01 00` : 全局变量 (Variable)
- `02 00` : 外部函数 (Extern)，且返回值未被使用
- `02 01` : 外部函数 (Extern)，且返回值被使用

- `03 00`：普通函数 (Function)，无返回值 (Void)
- `03 01`：普通函数 (Function)，有返回值，且被 `await` 关键字使用
- `03 02`：普通函数 (Function)，有返回值，但未被使用
- `03 03`：普通函数 (Function)，有返回值，且被使用

👇 实验对照：**Extern** 返回值追踪

以 `CreateSprite` 这个 extern 函数为例，调用方式的不同会直接改变其在符号表中的 `Type` 签名：

```
// 场景 A：仅仅调用，不管返回值
CreateSprite(1, 10, 20, 0);
// 对应 Type -> 02 00

// 场景 B：将返回值赋给变量
int s = CreateSprite(1, 10, 20, 0);
// 对应 Type -> 02 01
```

---

3. Size 的真正含义：参数与局部的分界线

对于变量，`Size` 很好理解（就是数组长度）；但对于函数，`Size` 字段仅仅统计函数参数的数量，完全忽略内部的局部变量。

👇 实验对照：函数 **Size** 统计逻辑

我们定义如下代码：

```
ScriptEvent4( int unit, int var1 = 114, string var2 = "text" ) {
    static int stval = 100;
    static int starr[] = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
    int val = 100;
    int arr[] = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
}

int afterFun[] = {2, 3, 4};
```

分析编译后的符号表条目：

1. 函数 `ScriptEvent4`：

```
// 加密名: ScriptEvent4
   44 74 65 7E 67 63 52 61 72 79 63 23 00
   03 00       // Type: Function (Void 无返回值)
   C9 00       // Meta
   00 00 00 00 // Padding: 0
   14 00 00 00 // P1_Index: 20
   03 00 00 00 // Size: 3 (核心验证点：仅统计了 unit, var1, var2 三个参数)
   00 00 00 00 // FileID: 0
   00 00 00 00 // RunID: 0
```

2. 全局变量 `afterFun`：

```
// 加密名: afterFun
   76 71 63 72 65 51 62 79 00
   01 00       // Type: Variable
   CA 00       // Meta: 垃圾残留数据 (Garbage)
   00 00 00 00 // Padding: 0
   21 00 00 00 // P1_Index: 33
   03 00 00 00 // Size: 3 (数组长度为 3)
   00 00 00 00 // FileID: 0
   1A 00 00 00 // RunID: 26
```

正如所见，尽管 `ScriptEvent4` 内部塞满了 `stval`、`starr`、`val` 等局部变量，占据了大量的 `P1_Index` 空间，但符号表中的 `Size` 依然显示为 `03`。这就证实了符号表对函数的管理是处于“外部调用签名”层面，并不关心其内部的局部状态。不过我们仍可以通过上下两组的index 差 并综合P1 来推算一个函数内局部变量的情况。

第三部分：特殊值表 (Action & ScriptEvent Table)

一块默认全是 FF 填充的区域，给ActionX和ScriptEventX 使用，可能是用于快速定位以及和地图交互

这个特殊值表的尺寸和结构是绝对固定的，总大小为 **2048 Bytes**。 计算公式为：`4 bytes (单个坑位大小) × 256 (支持的编号数量 0~255) × 2 (变量与函数两组)`。

如果在 `.lgc` 脚本中定义了这些带有特殊编号的变量或函数，编译器就会在编译时，将这块区域对应编号的 `FF FF FF FF` “挖空”，并填上它们的引用地址。

样例代码

```
int arr[] = {1,2,3}; //id = 0 index = 0-3
int a = 114; //id = 1 index = 4

int Action2 = 100; //id = 2 index = 5
int Action5 = 200; //id = 3 index = 6

int arr2[] = {1,2,3}; //id = 4

ScriptEvent1( int val1, int val2, int val3 ){
    //id = 5
}

ScriptEvent3( int val1, int val2, int val3 ){
    //id = 6
}
```

规则 A：特殊变量 `int ActionX`

- 类型限制：必须是 `int` 类型。
- 填入内容：记录该变量在字面值表 (Part 1) 中的 **P1_Index (**条目索引**)**。
- 举例：如代码所示，定义了 Action2/Action5 那么就把对应的FF填充挖空并填上 index 数值

```
0150  00 00 00 00 00 00 44 74 65 7E 67 63 52 61 72 79  ......Dte~gcRar
0160  63 24 00 03 00 68 00 01 00 00 00 0C 00 00 00 03  c$...h.........
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF  ............
0180  FF FF FF 04 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF 05  ...............
0190  00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ...............
01A0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
01B0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
01C0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
01D0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
01E0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
01F0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0200  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0210  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0220  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0230  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0240  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0250  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0260  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
0270  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF  ................
```

规则 **B**：特殊函数 `ScriptEventX`

- 参数强制限制：必须包含且仅包含 **3** 个参数，例如 `ScriptEvent5(int var1, int var2, int var3)`。如果参数数量不对，编译就不给过
- 填入内容：记录该函数在字面值表中的 **Global ID (**全局 **ID)**。
- 举例：如代码所示，定义了ScriptEvent1/ScriptEvent3 那么就把对应的FF填充挖空并填上Global ID数值

```
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 05 ............ ....
00 00 00 FF FF FF FF 06 00 00 00 FF FF FF FF FF ...  ....  ....  ....
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ..........  .....
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ................
```

第四部分：**Bytecode** 代码段与指令集 **(Opcode Table)**

代码段的开头由一个 **4 byte** 的整数 构成，表示后续字节码的总长度

这开头的 4 个字节是明文不加密的，但从第 5 个字节开始的所有字节码数据，全部经过了 **XOR 0x25** 加密。

指令集

1. Value Types & Constants (值类型与常量)

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS (SIZE & TYPE)
`0x01`	`PUSH_INT`		将整型常量值压入栈中。	**4 Bytes** (32位整型常量值)
`0x02`	`PUSH_STR`		将字符串常量值压入栈中。	不定长 (以 `0x00` 结尾的字符串)

---

2. Unary Operators (一元操作符)

这类操作符直接对当前栈顶的数据进行操作，因此指令本身不带操作数（*0 Bytes*）。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS
`0x03`	`NEG`	`-`	算术取负。	**0 Bytes** (依赖栈)
`0x04`	`BIT_NOT`	`~`	按位取反。	**0 Bytes** (依赖栈)
`0x05`	`LOG_NOT`	`!`	逻辑非。	**0 Bytes** (依赖栈)

---

3. Arithmetic Operators (算术操作符)

二元操作符，从栈中弹出两个值计算后将结果压栈，指令本身无操作数。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS
`0x06`	`DIV`	`/`	执行除法运算。	**0 Bytes**
`0x07`	`MOD`	`%`	执行取模运算。	**0 Bytes**
`0x08`	`ADD`	`+`	执行加法运算。	**0 Bytes**
`0x09`	`SUB`	`-`	执行减法运算。	**0 Bytes**
`0x0A`	`BIT_XOR`	`^`	执行按位异或运算。	**0 Bytes**
`0x0B`	`BIT_OR`	`|`	执行按位或运算。	**0 Bytes**
`0x0C`	`BIT_AND`	`&`	执行按位与运算。	**0 Bytes**
`0x13`	`MUL`	`*`	执行乘法运算。	**0 Bytes**
`0x16`	`SHR`	`>>`	执行按位右移运算。	**0 Bytes**
`0x17`	`SHL`	`<<`	执行按位左移运算。	**0 Bytes**

---

4. Comparison Operators (比较操作符)

比较栈顶的两个值，将布尔结果压栈，无内联操作数。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS
`0x0D`	`EQ`	`==`	比较是否等于。	**0 Bytes**
`0x0F`	`GT`	`>`	比较是否大于。	**0 Bytes**
`0x10`	`LT`	`<`	比较是否小于。	**0 Bytes**
`0x11`	`GE`	`>=`	比较是否大于等于。	**0 Bytes**
`0x12`	`LE`	`<=`	比较是否小于等于。	**0 Bytes**
`0x14`	`NE`	`!=`	比较是否不等于。	**0 Bytes**

---

5. Logical Operators (逻辑操作符)

逻辑计算最终出栈合并结果，指令无内联操作数。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS
`0x0E`	`LOG_OR`	`||`	计算逻辑或 (`c = a || b;`)，并将结果压栈。	**0 Bytes**
`0x15`	`LOG_AND`	`&&`	计算逻辑与 (`c = a && b;`)，并将结果压栈。	**0 Bytes**

---

6. Flow Control & Structure (流控制与结构)

包含跳转、函数调用、等待等机制，大部分带有 *4* 字节的地址/偏移量或 *ID*。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS (SIZE & TYPE)
`0x18`	`JMP_FALSE`		如果栈顶值为假，则跳转到指定地址（常用于 if/while）。	**4 Bytes** (相对偏移量 / 目标地址)
`0x19`	`LINE_NUM`	`;`	标记语句结束，并记录当前源代码的行号。	**4 Bytes** (代码行号)
`0x1A`	`ARG_COMMIT`	`()`	向非外部 (extern) 函数提交参数。不单独出现，总是与 `CALL_FUNC` 配合。	**0 Bytes**

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS (SIZE & TYPE)
`0x1B`	`AWAIT`	`await`	挂起脚本执行（异步等待）。虽有分号但不记录行号，操作数代表括号内语句的偏移量。	**4 Bytes** (偏移量 offset)
`0x1C`	`JMP`		无条件跳转到目标地址（常用于 else/goto/break）。	**4 Bytes** (相对偏移量 / 目标地址)
`0x1D`	`IFF`	`iff`	执行特殊的条件检查。格式特殊，后跟跳转的目标地址。	**8 Bytes** (两个 4 字节的目标地址)
`0x1E`	`CALL_FUNC`	`()`	执行一个函数。	**4 Bytes** (函数 ID 或地址)
`0x1F`	`RET`	`return`	终止当前函数，返回控制权或返回值。	**0 Bytes**
`0x2C`	`AND_JMP`	`&&`	短路逻辑：如果左操作数为假，立即跳转至失败标签，提前跳过右边操作数的计算。	**4 Bytes** (相对偏移量)
`0x2D`	`OR_JMP`	`||`	短路逻辑：如果左操作数为真，立即跳转至成功标签，提前跳过右边操作数的计算。	**4 Bytes** (相对偏移量)

---

7. Variables, Memory & Assignment (变量、内存与赋值)

除了对数组访问使用栈中索引外，变量的操作大都需要一个 *4* 字节的变量标识符 *(Variable ID / Address)*。

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS (SIZE & TYPE)
`0x20`	`POST_INC`	`i++`	变量后置自增。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x21`	`POST_DEC`	`i--`	变量后置自减。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x22`	`PRE_INC`	`++i`	变量前置自增。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x23`	`PRE_DEC`	`--i`	变量前置自减。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x24`	`PUSH_VAR`		将参数或变量的值压入栈中。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x25`	`ADDR_OF`	`&`	获取变量的内存地址。	**4 Bytes** (变量 ID)

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS (SIZE & TYPE)
`0x26`	`ASSIGN`	`=`	将栈顶的值赋给指定变量。	**4 Bytes** (变量 ID)
`0x27`	`OP_ASSIGN`		复合赋值标记（由紧跟的下一个字节决定具体操作，如 `+=`, `-=`）。	**5 Bytes** (4字节变量 ID + 1字节操作码)
`0x28`	`ARRAY_IDX`	`[]`	使用栈中弹出的索引值访问数组元素。	**0 Bytes** (依赖栈中弹出的索引)

---

8. Type Casting (类型转换)

OPCODE	MNEMONIC	SYMBOL	DESCRIPTION (描述)	OPERANDS
`0x29`	`CAST_STR`	`(string)`	将当前栈顶的值转换为字符串类型。	**0 Bytes**
`0x2A`	`CAST_INT`	`(int)`	将当前栈顶的值转换为整型。	**0 Bytes**
`0x2B`	`CAST_SPR`	`(sprite)`	[已移除] 将当前栈顶的值转换为精灵(Sprite)对象。	**0 Bytes**

调用机制

- 当虚拟机需要操作变量时（如 `PUSH_VAR`），它使用的是变量在第一部分的物理索引 **P1_Index**。
- 当虚拟机需要调用函数时（如 `CALL_FUNC`），它使用的是函数在符号表中的 **Global ID**。
- 引擎只能调用在他前面已经定义过的函数,不能调用在其之后定义的.如果发生了此种调用则语法检测会报 Undeclared Identifier 错误
- 每一个函数最后都会有一个RET结尾,他们没有其他任何意义,引擎占位符,用于标志一个函数的结束

iff的结构

iff 后面跟 4 + 4 操作数 第一个表示其为false后需要跳转的地址,第二个则是其判断条件开始时的地址 (可以理解为小括号里的内容)

```
loc_0C1A:
  0C1A:  24 00 00 00 00     PUSH_VAR     g_int
  0C1F:  01 33 33 33 33     PUSH_INT     0x33333333
  0C24:  0F                 GT
  0C25:  1D 1D 00 00 00 0E  IFF          loc_0C43, loc_0C1A  ; Iff Jump
         03 00 00
  0C2E:  24 00 00 00 00     PUSH_VAR     g_int
  0C33:  26 05 00 00 00     ASSIGN       sub_func_arg0
  0C38:  1A                 ARG_COMMIT
  0C39:  1E 04 00 00 00     CALL_FUNC    sub_func
  0C3E:  19 4E 00 00 00     LINE_NUM     0x4E                ; Code Line 78
loc_0C43:
```

对应的源码

```
    iff (g_int > 0x33333333) {
        sub_func(g_int);
    }
```

extern函数调用

如果 Opcode 大于 `0x40` (十进制 64)，说明这不是一个内置指令，而是一个 **Extern** 函数调用。 指令 `0x41 ~ 0xFF` **(65~255)** 会直接映射到对应的 `call_ext_XX` 方法

> **Tip**
>
> 冷知识, 引擎各个版本export函数数量基本是固定的,大体上也基本一样
>
> 范围从 65-255
>
> 怀疑当初就给他们安排了 1byte的空闲空间
>
> 什么?不够了怎么办?其他的全部扔到i_send_command.h中去

其参数使用也和一般函数以来ARG_COMMIT不一样,直接把所有需要的参数推进去然后调用

```
CreateText(int font_vid,int x,int y,int z,string text,int behave=0)
{
  int sprite;
  sprite = CreateSprite(font_vid,x,y,z);
  Action(sprite,ACT_SET_TEXT,&text);
  Action(sprite,ACT_SET_BEHAVE,behave);
  return sprite;
}
```

比如这个例子中使用了 CreateSprite 有5个参数,但只提供了3个,所以在调用时会额外推送两个归属于 CreateSprite 的参数 (存在默认值) 进去来填充空间

```
;Function teXt() Begin
  C96A:  1  03 00 00     LINE_NUM     0x3CD                ;
Code Line
  C96F:  2  01 00 00     PUSH_VAR     CreateText_arg0
  C974:  2  01 00 00     PUSH_VAR     CreateText_arg1
  C979:  2  01 00 00     PUSH_VAR     CreateText_arg2
  C97E:  2  01 00 00     PUSH_VAR     CreateText_arg3
  C983:  2  00 00 00     PUSH_VAR     CreateSprite_arg4
  C988:  2  00 00 00     PUSH_VAR     CreateSprite_arg5
  C98D:  4               CALL_EXT_65                       ;
CreateSpri
  C98E:  2  01 00 00     ASSIGN       CreateText_local0
  C993:  1  03 00 00     LINE_NUM     0x3CE                ;
Code Line
; ...
  C9E1:  1F              RET                               ;
mark end of function
;Function CreateText() End
; ---------------------------------------------------------
```

局部非 static 变量初始化

还记得一开始说的非 static 变量初始化吗

最抽象的一部分来了

```
ScriptEvent4( int unit, int var1 = 114, string var2 = "text" ){
static int stval = 100;
static int starr[]  = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
int val = 100;
int arr[]  = {0x2222, 0x3333, 0x4444, 0x5555};
}

```

非数组还好说，挺正常的push+assign

```
  0B9D:  01 64 00 00 00     PUSH_INT     0x64
  0BA2:  26 1C 00 00 00     ASSIGN       ScriptEvent4_local5
  0BA7:  19 16 00 00 00     LINE_NUM     0x16                ;
Code Line 22
  0BAC:  19 17 00 00 00     LINE_NUM     0x17                ;
Code Line 23
```

数组...不好评价 把其中每一个元素当成单独的int单独拿出来赋值,赋值完了再组装回去

```
  0BB1:  01 22 22 00 00     PUSH_INT     0x2222
  0BB6:  26 1D 00 00 00     ASSIGN       ScriptEvent4_local6
  0BBB:  19 17 00 00 00     LINE_NUM     0x17                ;
Code Line 23
  0BC0:  01 33 33 00 00     PUSH_INT     0x3333
  0BC5:  26 1E 00 00 00     ASSIGN       ScriptEvent4_local7
  0BCA:  19 17 00 00 00     LINE_NUM     0x17                ;
Code Line 23
  0BCF:  01 44 44 00 00     PUSH_INT     0x4444
  0BD4:  26 1F 00 00 00     ASSIGN       ScriptEvent4_local8
  0BD9:  19 17 00 00 00     LINE_NUM     0x17                ;
Code Line 23
  0BDE:  01 55 55 00 00     PUSH_INT     0x5555
  0BE3:  26 20 00 00 00     ASSIGN       ScriptEvent4_local9
  0BE8:  19 17 00 00 00     LINE_NUM     0x17                ;
Code Line 23
```